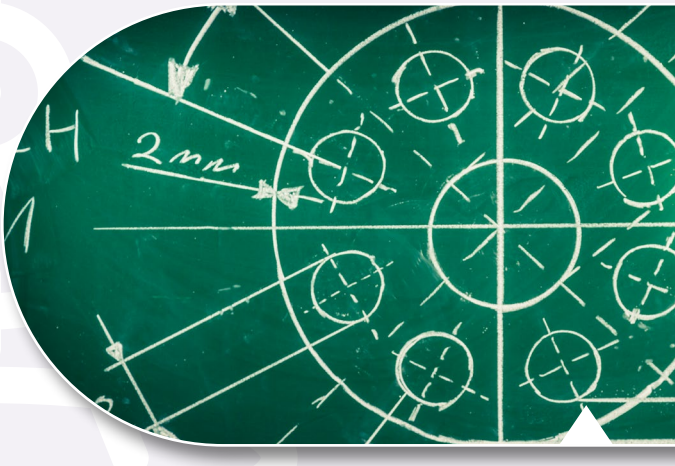


TEMEL GEOMETRİK İNŞALAR

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bazı kitaplar döneminin dışında yüzyıllar boyunca etkisini sürdürebilir. Bu kalıcılığa en güzel örneklerden biri de geometri tarihinde yer edinen bir eserdir. "Bir matematik kitabının ömrü en fazla ne kadar olabilir? Yüz yıl? Beş yüz yıl? Bin yıl? Öklid'in, geometrinin temellerini attığı Elemanlar adlı kitabı iki bin üç yüz yaşında" (Sertöz, 2018, s.14).

Geometri tarihinde hem Öklid'in hem de onun yazdığı Elemanlar kitabının taşıdığı öneme vurgu yapan bu senaryo, öğrencilerin matematiksel araç ve teknolojileri kullanarak temel geometrik çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapmalarını amaçlar. Geometrik çizimlerle ilişkilendirilmiş sudoku oyunu, öğrencilerin hem muhakeme becerilerini geliştirmelerine hem de temel geometrik çizimlere dair bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerin matematiksel araçlar kullanarak temel geometrik çizimler yapacakları çalışma kâğıdında, paralel doğrularla ilgili sorulara da yer verilmiştir. Öğretmen senaryoda teknoloji destekli, iş birlikli ve bağlam temelli öğrenme yaklaşımlarını kullanarak öğrencilerin anlamlı öğrenmelere ulaşacakları bir öğrenme süreci geçirmelerini sağlar.

Geometrik şekillerle sanat çalışmalarından örnekler sunan öğretmen, öğrencilerden dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak özgün görseller tasarlamalarını ister. Tasarımlar; matematiksel araç ve teknolojilerin kullanımı, temel geometrik çizimler, grup üyelerinin iş birliği gibi ölçütleri içeren grup değerlendirme formu ile değerlendirilir ve EBA'da sergilenir. Öğretmen, öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla yer verdiği grup değerlendirme formu ile öğrenme ve öğretme süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlar.

Anahtar Kavramlar

Dikme, Doğru, Doğru parçası, Işın, Paralellik

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

  a) Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini gözden geçirir.

  b) Temel geometrik çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapar.

  c) Çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Matematiksel araç ve teknolojileri kullanarak temel geometrik çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapar.
- Paralel doğruları tanır, matematiksel araç ve teknolojileri kullanarak paralel doğrular oluşturur.
- Akıl ve zekâ oyunu olan sudoku oyununun kurallarını öğrenir ve temel geometrik çizimleri içeren geometrik sudoku oyununu oynar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D7.2.4. Estetik bakış açısıyla özgün eserler ortaya koyar.
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma

Öğrenme Yaklaşımı

- Bağlam temelli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji destekli öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi aktif kullanmalarını sağlar.
- Ekte verilen çalışma ve etkinlik sayfalarını öğrenciler ile paylaşır.
- Ders öncesi tamamlanması istenen çalışmaları EBA'dan öğrencilere gönderir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarında aktif rol alır.
- Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- Teknolojik araçları amacına uygun olarak etkin bir şekilde kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Oyunlaştırma web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları



Öğretim Materyalleri

- Geometrik sudoku
- Çalışma kâğıdı
- Ölçüsüz cetvel
- Gönye
- Pergel



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, oyunlaştırma web aracıyla hazırladığı Sudoku oyununun bağlantısını EBA sayfasında sınıf grubuyla ileti olarak paylaşır (Ek-1). Öğrencilerden sudoku oyununun kurallarını öğrenmelerini ve paylaştığı 6x6 sudoku oyununu oynamalarını ister. Görsel düzenleme araçlarıyla hazırlanmış Geometrik Sudoku oyununun, öğrenci sayısı kadar çıktısını alır (Ek-2). Ayrıca öğrencilerden ölçüsüz cetvel, gönye ve pergel getirmelerini ister.

Not: Görsel düzenleme araçları ile oluşturacağınız tasarımda uygulamak istediğiniz şablonu seçiniz ve istediğiniz bileşenleri ekleyiniz. İsterseniz yüklemeler sekmesini seçerek kendi görsellerinizi tasarımınıza ekleyebilirsiniz.

1 ve 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen ders öncesinde paylaştığı Sudoku oyununu açar (Ek-1). Oyunun kurallarını öğrencilere hatırlatır ve öğrencilerin katılımı ile sudokuyu çözer. Öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır ve Geometrik Sudoku oyun çıktısını öğrencilere dağıtır (Ek-2). Öğrencilerden temel geometrik çizimleri birer kez kullanarak oyundaki boşlukları doldurmalarını ister. Çizimlerini yaparken ölçüsüz cetvel, gönye ve pergel kullanmaları gerektiğini belirtir. Çalışma süresince grupları dolaşarak süreci takip eder ve gerektiğinde öğrencilere destek olur. Öğrencilerden çalışmayı 1. ders sonuna kadar tamamlamalarını ister. Tüm öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra öğrencilere şu soruları yöneltir:

- Temel geometrik çizimleri yaparken ölçüsüz cetvel, gönye ve pergeli nasıl kullandınız?
- Hangi geometrik çizimi, hangi araç ile yaptınız?
- Çizimlerinizde doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikmeyi inşa aşamalarınız nelerdir?
- Temel geometrik çizimleri yapabileceğiniz teknolojik araçlar var mı?

Öğretmen, bu sorularla öğrencilerin temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini gözden geçirmelerini ve çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapmalarını amaçlar. Geometrik sudoku oyunundaki boşluklara gelecek Temel Geometrik Çizimler etkinliğini dinamik matematik ve geometri araçları ile etkileşimli tahtada oluşturur. Ayrıca dinamik matematik ve geometri aracını öğrencilere tanıtır. Öğrenciler çizimlerini kontrol eder, gerekli düzeltmeleri yaparlar. Öğretmen, öğrencilere "Çizimleri elle yapmakla dijital ortamda yapmak arasında ne gibi farklar vardır?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerden somut matematiksel araçlar ile dijital araçların avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmalarını ister. Konuyla ilgili sınıfta bir tartışma ortamı oluşturur ve öğrencilerin görüşlerini alarak dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Sorumluluk, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Çıkarım yapma, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek

Ders Öncesi

Öğretmen, etkinliklere ayrılan zamanı daha verimli kullanmak için ders öncesinde 4-5 kişilik öğrenci grupları oluşturur (Gruptaki kişi sayısını belirlerken sınıftaki bilgisayar sayısını dikkate alır.).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen "Bir matematik kitabının ömrü en fazla ne kadar olabilir?" sorusu ile derse başlar. Etkileşimli sunum araçları ile hazırladığı Öklid ve Elemanları adlı sunumunu etkileşimli tahtada açar. Sunumunda Öklid'den ve geometrinin temellerini attığı "Elemanlar" adlı kitabından kısaca bahseder. Matematik ve geometrinin tarihsel gelişimi hakkında öğrencilerde merak uyandırır. Ders öncesi oluşturduğu öğrenci gruplarını etkinlik için bilgisayarlara yönlendirir. EBA'dan bağlantısını paylaştığı Matematiğin Zaman Çizelgesi etkinliğinde tarihteki ünlü matematikçiler arasından Öklid'i (Euclid) bularak Öklid'in Aksiyomları'nı incelemelerini ister. Süreç boyunca grupları gözlemler ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı olur. Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra Öklid ve beş aksiyomuyla ilgili öğrencilere aşağıdaki soruları sorar:

- Öklid'in çalışmalarının matematik tarihi açısından önemi nedir?
- Aksiyom (belit) nedir?
- Öklid'in aksiyomları arasında ilk kez karşılaştığınız aksiyom var mı?
- Paralel doğrular nedir?
- İki doğrunun paralel olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Öğretmen, öğrencilerin cevaplarını alır ve cevaplarla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunur. Daha sonra paralel doğruları öğrencilere tanıtır. Öğrencilerden dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak paralel doğrular çizmelerini ister. Öğrenciler çizimlerini yaparken onlara rehberlik eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Grup iletişimine katılmak, Çıkarım yapma

Ders Öncesi

Öğretmen

- Bir nokta ile bir doğru arasındaki en kısa uzaklığın nasıl belirleneceğini anlatan Noktadan Doğruya En Kısa Uzaklık,
- Bir doğruya dışındaki ve üzerindeki bir noktadan nasıl dikme çizileceğini anlatan Doğruya Dikme Çizme,
- Doğru parçalarının nasıl birbirine paralel olduğunu anlatan Paralel Doğru Parçaları videolarını izlemeleri için EBA'dan öğrencilere gönderir.

Çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler. EBA çalışmalar/dijital çalışmalar sekmesinden öğrencilerin çalışmalarını takip eder. Öğrencilerden derse gelirken cetvel, ölçüsüz cetvel, gönye ve pergel getirmelerini ister. Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları ile hazırlanan Çalışma Kâğıdı'nın öğrenci sayısı kadar çıktısını alır (Ek-3).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen öğrencilere Çalışma Kâğıdı'nı dağıtır (Ek-3). Bir önceki derste oluşturulan öğrenci gruplarının birlikte çalışmasını ister. Öğrencilerden matematiksel araçları kullanarak çalışma kâğıdındaki soruları ders sonuna kadar cevaplamalarını ister. Süreçte grupların çalışmalarını gözlemler ve gerekli yerlerde öğrencilere rehberlik eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Sorumluluk

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerden dinamik matematik ve geometri aracını incelemelerini ister. Öğrencilerin dinamik matematik ve geometri aracında yapacakları Çizim Çalışmaları bağlantısını EBA'da ileti olarak paylaşır (Dinamik matematik ve geometri aracı kullanımı ile ilgili yönerge, çizim çalışmaları bağlantısında verilmiştir.). Bir sonraki derste yapacakları etkinlik için EBA'da gruplar oluşturur, gruplara öğrencileri ekler. Öğrenci gruplarına Geometrik Şekillerle Sanat isimli dokümanı gönderir ve öğrencilerden incelemelerini ister. Bir sonraki derste yapılacak çalışmanın yönergesini öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını grup değerlendirme formu ile değerlendireceğini söyler ve değerlendirme kriterlerinden bahseder (Ek-5).

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bu derste öğrencilerin ders öncesi yaptıkları tasarımı dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak oluşturacaklarını belirtir. Ders öncesi paylaştığı çalışma yönergesini etkileşimli tahtadan açarak öğrenci çalışmalarına rehberlik eder (Ek-4). Eksik bilgilere yönelik geri bildirimlerde bulunur. Öğrenciler yapılan çalışmaları EBA'da paylaşır. Öğretmen, yapılan çalışmaları grup değerlendirme formu ile değerlendirir (Ek-5).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Özgün görseller oluşturmak, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Sorumluluk, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek, Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek, Yaratıcılık

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Grup değerlendirme formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Sudoku: https://meb.ai/TIvsI4 (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
2. Geometrik Sudoku: https://meb.ai/xaCism (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
3. Temel Geometrik Çizimler: https://meb.ai/Uz1APSV (Son erişim tarihi: 15.12.2025)
4. Öklid ve Elemanları: https://meb.ai/Uc4yoin (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
5. Matematiğin Zaman Çizelgesi: https://meb.ai/U56y8NL (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
6. Öklid'in Aksiyomları: https://meb.ai/L7NHce (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
7. EBA Noktadan Doğruya En Kısa Uzaklık: https://meb.ai/UTBKJ2v (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
8. EBA Doğruya Dikme Çizme: https://meb.ai/UJ11iub (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
9. EBA Paralel Doğru Parçaları: https://meb.ai/y0bIJA (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
10. Çalışma Kâğıdı: https://meb.ai/inWDkV (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
11. Çizim Çalışmaları: https://meb.ai/UEvkTyE (Son erişim tarihi: 24.03.2025)
12. Geometrik Şekillerle Sanat: https://meb.ai/AjHccE (Son erişim tarihi: 24.03.2025)

Kaynakça

Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu. (2025). *Oyuncu beyinler örnek kitapçık-ortaokul sudoku*. Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://tr.tazof.org.tr/assets/home/%C3%96rnek%20Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf

Canva. (2025). *Temel geometrik inşalar-çalışma kâğıdı.* Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://www.canva.com/design/DAGiHqERq3w/hcejCaVoeYyVBxPq1fZzJg/edit?utm_content=DAGiHqERq3w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Temel geometrik inşalar-geometrik sudoku*. Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://www.canva.com/design/DAG9jsUQnr4/7aWYddHvusVIYGmezbs5tA/edit?utm_content=DAG9jsUQnr4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Temel geometrik inşalar-Öklid ve elemanları.* Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://www.canva.com/design/DAG9jquUQ3A/hcwkFFFcgTFr6AEe_JSPRQ/edit?utm_content=DAG9jquUQ3A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Genially. (2025). *Temel geometrik inşalar-sudoku*. Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://view.genially.com/67d6882f33e10df01a9e54d9/interactive-content-s-u-d-o-k-u

Mathigon. (2025). *Matematiğin zaman çizelgesi*. Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://tr.mathigon.org/timeline

Mathigon. (2025). *Öklid'in aksiyomları*. Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://tr.mathigon.org/course/euclidean-geometry/axioms

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Sertöz, A.S. (2018, Ocak). Öklid ve Elemanları. *Bilim ve Teknik Dergisi,* 602, 14-23. https://sertoz.bilkent.edu.tr/depo/BT-2018-01.pdf

Sertöz, A.S. (2018, Mart). Öklid'i Okurken. *Bilim ve Teknik Dergisi,* 604, 74-83. https://sertoz.bilkent.edu.tr/depo/BT-2018-03.pdf

Polypad. (2025). *Temel geometrik inşalar-çizim çalışmaları.* Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://polypad.amplify.com/p/D8aN4sRbfXdpGA

Polypad. (2025). *Temel geometrik inşalar-temel geometrik çizimler.* Son erişim tarihi 15 Aralık 2025, polypad.org/W4BukwCuW6WTg

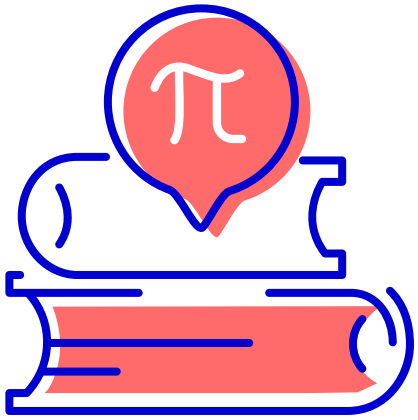
Zülal, A. ve Büyükgüral, P. Geometrik şekillerle sanat. *Meraklı Minik.* Son erişim tarihi 24 Mart 2025, https://merakliminik.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/159/2025/09/c50a2e61-7307-44d1-bc47-c-1d74608aad2-2.pdf

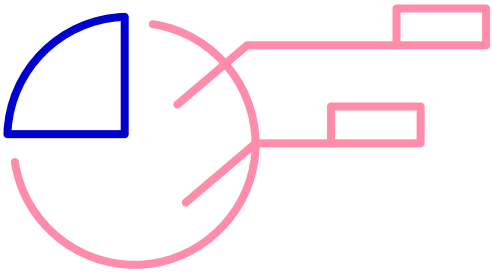
Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

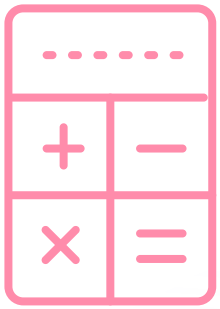
Ekler

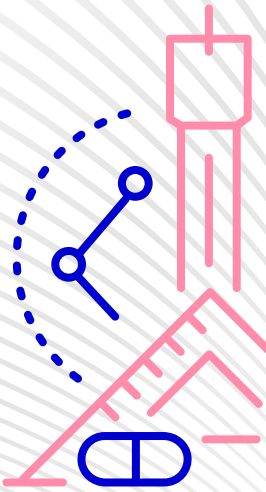
Ek-1: Sudoku
Ek-2: Geometrik Sudoku
Ek-3: Çalışma Kâğıdı
Ek-4: Çalışma Yönergesi
Ek-5: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)











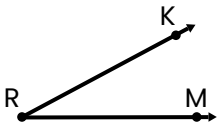
Sudoku

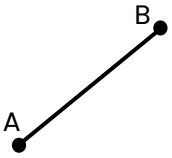
Verilen sudoku oyunu 6x6 hücreden oluşmaktadır. Sudoku oyununda satır, sütun ve koyu çizgilerle belirlenmiş bölgeleri 1'den 6'ya kadar olan rakamları birer kez kullanarak doldurmanız gerekmektedir. Bir hücre içine yazmış olduğunuz rakamı aynı satır, sütun ve bölge içerisinde bir daha yazamazsınız.

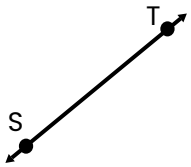
6			3		
		3			5
				3	1
4	3	1			6
2					
	5	6		2	4

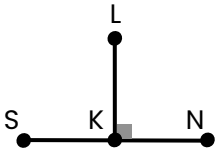
Geometrik Sudoku

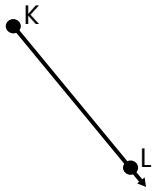
Temel geometrik çizimlerin yer aldığı sudoku oyunu 6x6 hücreden oluşuyor. Satır, sütun ve farklı renklerde belirlenmiş bölgelerde aşağıdaki temel geometrik çizimleri birer kez kullanarak boşlukları doldurunuz. Çizimlerinizi yaparken ölçüsüz cetvel, gönye ve pergel kullanınız.

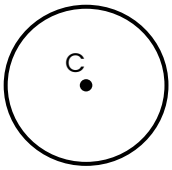


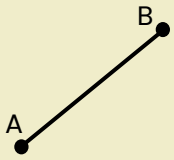
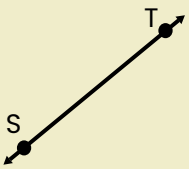
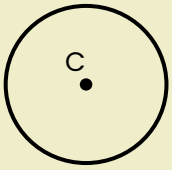
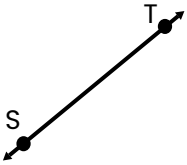
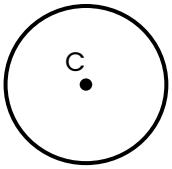
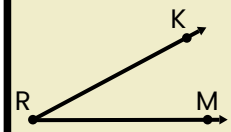
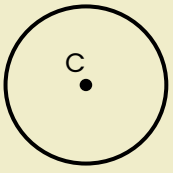
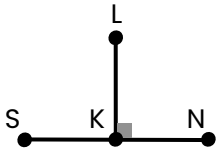
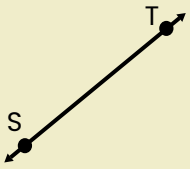
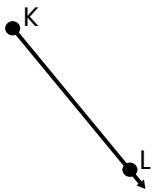
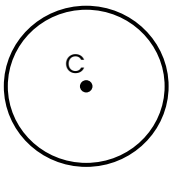
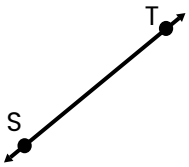
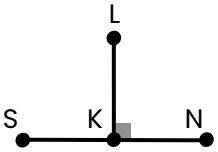
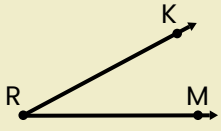
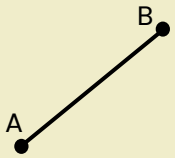
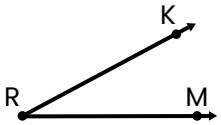
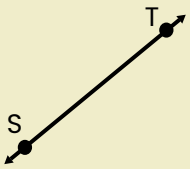
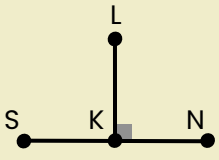










Çalışma Kâğıdı

1. Bir nokta belirleyiniz. Bu nokta belirli bir doğruyu çizmeniz için yeterli mi? Cevabınızı çizim yaparak gösteriniz. Grup arkadaşlarınızın çizimlerine göz atınız, acaba hepiniz aynı doğruları mı çizdiniz?

2. İki nokta belirleyiniz. Bu iki noktanın da üzerinde olduğu bir doğru çizilebilir mi? Örnek vererek açıklayınız.

3. Belirli bir doğruyu çizebilmek için en az kaç nokta belirlemeniz gerekir?

4. Ölçüsüz cetvelinizi kullanarak bir doğru çiziniz ve sadece pergelinizi kullanarak bir sayı doğrusu oluşturunuz.

5. Bir çember çizmek için hangi elemanları belirlemeliyiz?

6. Merkezi A noktası olan istediğiniz yarıçap uzunluğunda bir çember çiziniz. Çemberinizin üzerinde 4 nokta belirleyiniz.

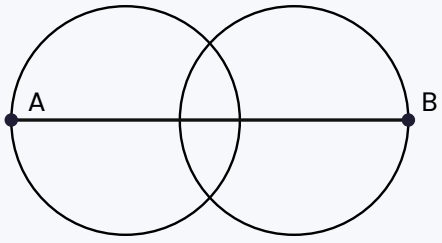
a) A noktası ile belirlediğiniz noktaları birleştiren doğru parçalarının uzunluklarını karşılaştırınız.

b) Oluşturduğunuz doğru parçalarını adlandırınız ve sembolle gösteriniz.

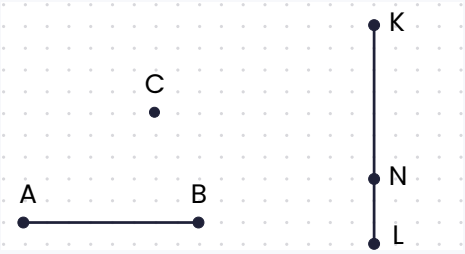
7. Aşağıda verilen iki çemberin yarıçap uzunlukları eşittir. [AB] çemberlerin merkezinden geçmektedir.

a) Bu çemberlerin merkez noktalarını belirleyiniz.

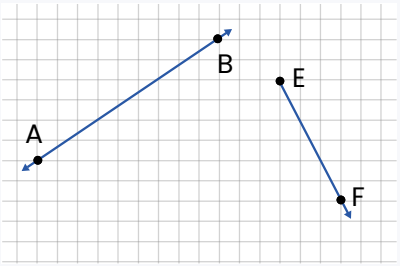
b) Bu çemberler ile eşit yarıçap uzunluğuna sahip bir çember çiziniz.



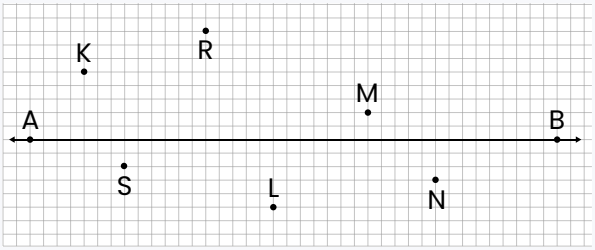
8. [AB]'na C noktasından, [KL]'na üzerindeki N noktasından dik bir doğru parçası çiziniz. Çizdiğiniz doğru parçalarını adlandırınız ve diklik durumunu sembolle gösteriniz.



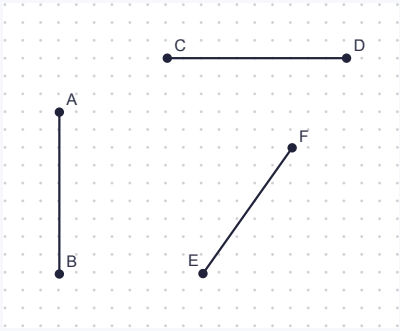
9. AB doğrusunun ve [EF'nın dışında birer nokta belirleyiniz ve bu noktalardan AB ve [EF'na dik doğrular çiziniz. Çizdiğiniz doğruları adlandırınız. Diklik durumunu sembolle gösteriniz.



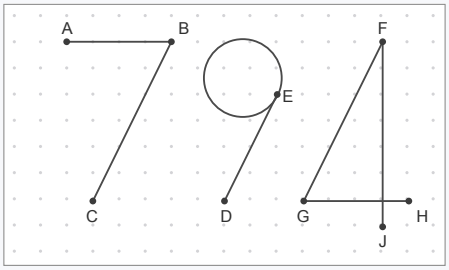
10. AB doğrusuna K, R, M, S, L ve N noktalarından dikmeler çiziniz.



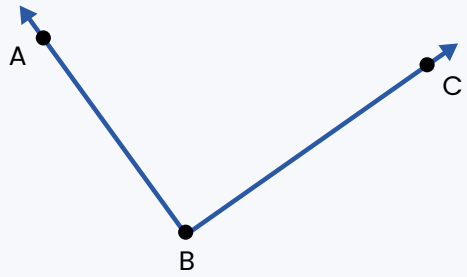
11. [AB], [CD] ve [EF]'na paralel ve eş uzunlukta doğru parçaları çiziniz. Çizdiğiniz doğru parçalarını adlandırınız ve paralellik durumunu sembol ile gösteriniz.



12. 794 sayısında yer alan doğru parçalarından birbirine paralel olanları sembol kullanarak yazınız.



13. Pergel kullanarak ABC açısının kollarından eşit uzunlukta doğru parçaları nasıl elde edersiniz? Çizerek gösteriniz.



Çalışma Yönergesi

Bu çalışmada sizden, grup arkadaşlarınız ile temel geometrik çizimlerin yer aldığı özgün bir tasarım oluşturmanız beklenmektedir. Tasarımınızda aşağıda verilen yönerge adımlarını dikkate alınız:

- Geometrik şekillerle sanat isimli dokümanı inceleyiniz.
- Tasarımınızı temel geometrik çizimlerle (doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember, dikme ve paralel doğrular) oluşturunuz.
- Çizimlerinizi yaparken matematiksel araçları (cetvel, gönye, iletki ve pergel) kullanınız.
- Tasarımınızı A4 kâğıdına çiziniz.
- Tasarımınızda estetik görünüme ve renklerin uyumuna önem veriniz.
- Tasarımınıza bir isim veriniz.
- Çalışmanızı bir sonraki derste dinamik matematik ve geometri aracı ile oluşturmak için yanınızda getiriniz.
- Çalışmanız EBA'da sergilenecektir.



Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Aşağıdaki form, grup çalışması yapan öğrencilerin grup içindeki çalışmalarının öğretmen tarafından değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Her bir kriter için verilen seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
1. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda aktif rol aldı.			
2. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinledi.			
3. Grup üyeleri ihtiyaç duyduklarında birbirlerinden yardım istedi.			
4. Tasarımda temel geometrik çizimlere (doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember, dikme ve paralel doğrular) yer verildi.			
5. Grup üyeleri, çizimlerini yaparken matematiksel araçları (cetvel, gönye, iletki ve pergel) kullandı.			
6. Grup üyeleri, tasarımlarındaki temel geometrik çizimleri dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak doğru bir şeklide oluşturdu.			
7. Grup üyeleri, tasarımlarında matematiksel araç ve teknolojileri uygun şekilde kullandı.			
8. Grup üyeleri özgün bir tasarım oluşturdu.			
9. Grup üyeleri estetik bir tasarım oluşturdu.			

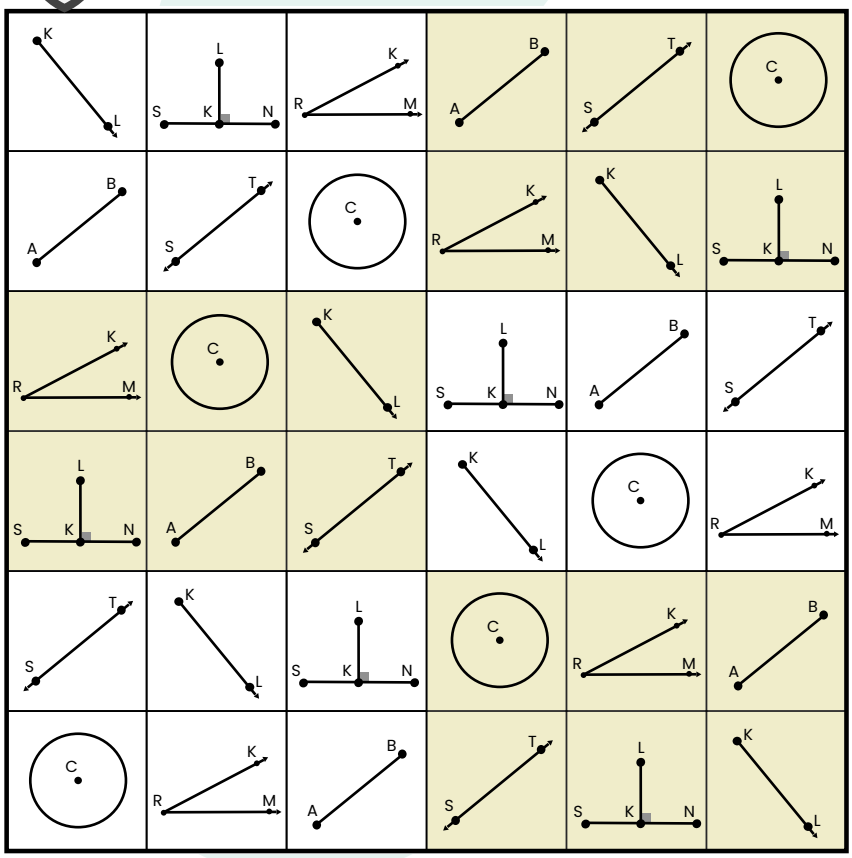
Eklemek İstedikleriniz: .....

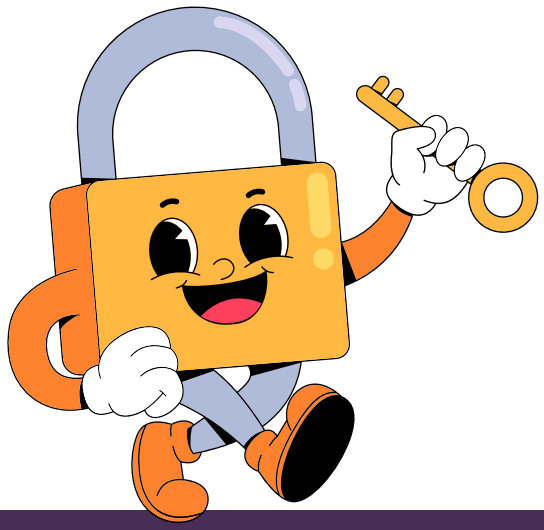
.....

Ek-1

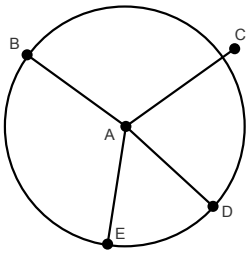
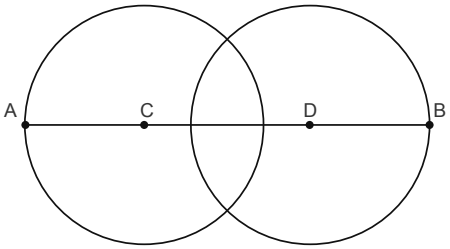
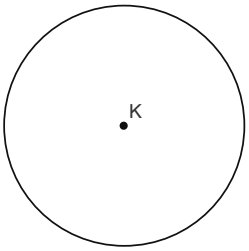
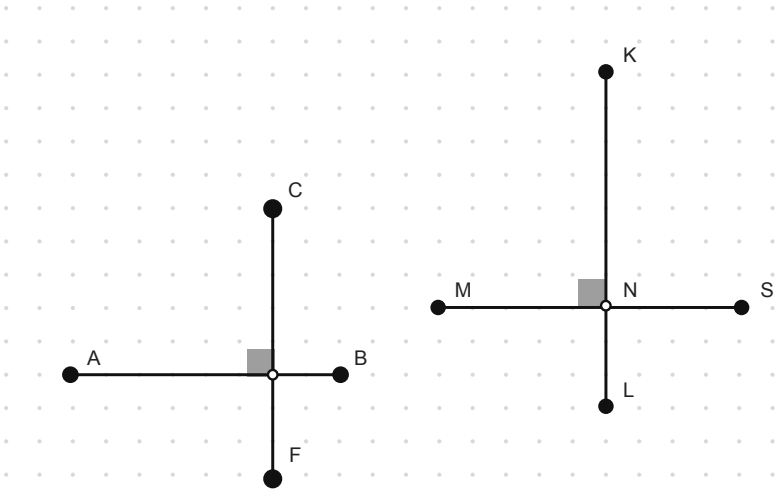
6	4	5	3	1	2
1	2	3	6	4	5
5	6	2	4	3	1
4	3	1	2	5	6
2	1	4	5	6	3
3	5	6	1	2	4

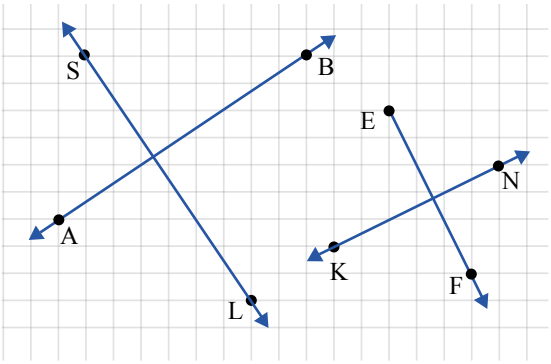
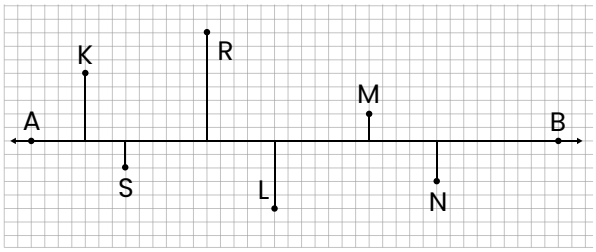
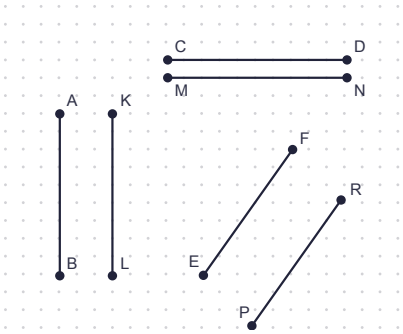
Ek-2





Ek-3

SORU	CEVAP
1	Bir nokta, belirli bir doğruyu çizmemiz için yeterli değildir. Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçebilir.
2	Evet çizilebilir. 
3	Belirli bir doğru çizebilmek için en az iki nokta belirlememiz gerekir.
4	Öğrencinin ölçüsüz cetvel ve pergel kullanarak sayı doğrusu oluşturması, sayı aralıklarını eşit belirlemesi beklenmektedir.
5	Bir çember çizmek için çemberin merkezi olan bir nokta ve çemberin yarıçap uzunluğunu belirlemeliyiz.
6	 **a)** A noktası ile çemberin üzerinde bulunan B, C, D ve E noktalarını birleştiren doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. **b)** [AB], [AC], [AD], [AE]
7	**a)**  **b)** 
8	 [AB]⊥[CF] ve [KL]⊥[MS]

9	AB ⊥ SL ve [EF⊥KN 
10	
11	 [AB]//[KL], [CD]//[MN], [EF]//[PR]
12	[AB]//[GH] ve [BC]//[DE]//[GF]
13	B noktasını merkez kabul eden bir çember çizilerek eş uzunlukta doğru parçaları elde edilir. IDBI=IBEI 